

Primer Parcial Teórico-Práctico – Física II

Apellido y Nombre:

Fecha 16/09/ 2020.....Tema 1.....

Especialidad: Ingeniería en Sistema.....

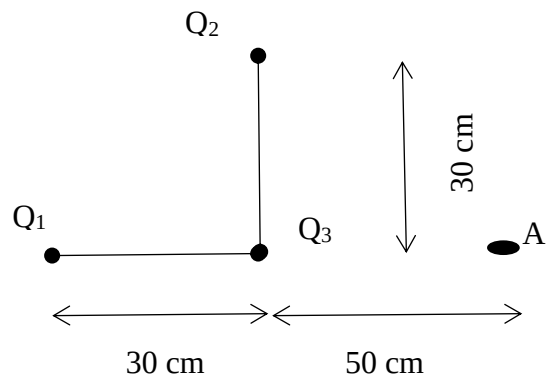
Teórico:

- 1) ¿Qué es una carga de prueba? ¿Para qué se utiliza? ¿Qué características tiene?.
- 2) Dar la definición de Conductores y Aisladores.
- 3) Expresar la ley de Coulomb e indicar las unidades correspondientes a cada una de las magnitudes que intervienen.
- 4) ¿Qué es un dipolo?. Graficar y demostrar a qué es igual el Campo Eléctrico E en un punto sobre el eje perpendicular a la recta que une las cargas de un dipolo.
- 5) Definir el Potencial eléctrico. Graficar y demostrar.

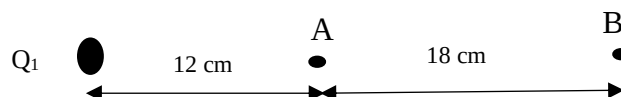
Ejercitación:

- 6) Calcular la magnitud, dirección y sentido de la fuerza resultante que actúa sobre la carga Q_2 provocada por las restantes cargas ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo. Las mismas se sitúan como lo indica la figura y se supone que el medio es el aire.

$$\begin{aligned}Q_1 &= 5 \mu C \\Q_2 &= -4 \mu C \\Q_3 &= 23988 \text{ stc}\end{aligned}$$



- 7) Determinar el campo eléctrico resultante por la acción de las cargas Q_1 y Q_3 en el punto A ubicado a 50 cm de la carga Q_3 según el esquema anterior.
- 8) Calcular el potencial eléctrico en dos puntos A y B ubicados a 12 cm y 30 cm respectivamente de una carga Q_1 de $3 \cdot 10^{-6} \text{ C}$, y determinar el trabajo necesario para trasladar una carga Q_p de $2 \cdot 10^{-7} \text{ C}$ desde el punto A al punto B anteriormente ubicado. Se supone que el medio es el vacío.



Recordar que se debe enviar la producción a través de un documento con extensión PDF.

